



Analysis

Teil 2: Aufbau des Zahlensystems, Prinzip der vollständigen Induktion

Prof. Dr. Christian Blick

- Die natürlichen Zahlen und die Axiome von Peano
- Das Prinzip der vollständigen Induktion
- Die ganzen Zahlen
- Die rationalen Zahlen
- Die reellen Zahlen
- **KEIN durchgängiger axiomatischer Aufbau des Zahlensystems:** Hieran interessierte Hörer seien auf die Literatur verwiesen, z. B. erste Abschnitte der Bücher von H. Heuser oder W. Walter, Kap. 1 und 2 des Buchs von K. Königsberger, Kap. 2 und 14 des Buchs von D. Hachenberger.

Lernziele

- 1 Sie kennen die Zahlensysteme $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- 2 Sie können Beweise mittels vollständiger Induktion führen.
- 3 Sie können eigenständig eine Intervallschachtelung durchführen.

Definition 1: Natürliche Zahlen

Es sei $\mathbb{N}$ eine Menge mit den folgenden Eigenschaften:

- 1 $1 \in \mathbb{N}$
- 2 Für jedes $n \in \mathbb{N}$ existiert ein von n verschiedenes $Nf(n) \in \mathbb{N}$, das wir als **Nachfolger** von n bezeichnen.
- 3 Für alle $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n \neq m$ gelte $Nf(n) \neq Nf(m)$.
- 4 Für alle $n \in \mathbb{N}$ gelte $Nf(n) \neq 1$.
- 5 Für jede Teilmenge $A \subset \mathbb{N}$ gilt: Falls $1 \in A$ und falls zudem für alle $n \in A$ gilt $Nf(n) \in A$, dann ist $A = \mathbb{N}$.

Die auf diese Weise definierte Menge ist die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Vollständige Induktion

Das 5. Peanosche Axiom ermöglicht Beweise für unendlich viele Aussagen nach dem Beweisprinzip der

vollständigen Induktion.

Es seien A_n , $n \in \mathbb{N}$, unendlich viele Aussagen. Sofern gilt

- ① A_1
- ② $A_n \Rightarrow A_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$

dann gelten alle Aussagen A_n , $n \in \mathbb{N}$.

Definition 2: Vollständige Induktion

Einen Induktionsbeweis strukturiert man in der Regel in folgender Weise:

- 1 Induktionsanfang: A_1 ist wahr.
- 2 Induktionsannahme: A_n gelte für $n \in \mathbb{N}$.
- 3 Induktionsschritt (von n nach $n + 1$):
Ist für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ die Aussage A_n wahr, so ist auch A_{n+1} wahr.

Induktionsbeweis: Beispiel

$$\prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

Wir beweisen (ausführlich) mittels vollständiger Induktion die Gaußsche Formel: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$A_n : \sum_{k=1}^n k = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

$$A_n = \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2} n(n+1)$$

1) Induktionsanfang (IA): $A_1 : \sum_{k=1}^1 k \stackrel{!}{=} \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$

$$LS : \sum_{k=1}^1 k = 1$$

$$RS : \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = 1$$

$$\Rightarrow RS = LS \quad \checkmark$$

Induktionsbeweis: Beispiel

2) Induktionsvoraussetzung (IV):

$$A_n : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{gilt für } n \in \mathbb{N}$$

3) Induktionsschritt (IS): $n \rightarrow n+1$

Induktionsbehauptung (IB):

$$A_{n+1} : \sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = (n+1) + \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\substack{\text{IV} \\ = \frac{n(n+1)}{2}}}$$

Induktionsbeweis: Beispiel

$$\begin{aligned} &= (n+1) + \frac{n(n+1)}{2} \\ &= (n+1) \left(1 + \frac{n}{2} \right) \\ &= (n+1) \left(\frac{2}{2} + \frac{n}{2} \right) \\ &= (n+1) \left(\frac{n+2}{2} \right) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Definition 3: (Abelsche) Gruppen

Die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen bildet bzgl. der Addition $+$ eine sog. kommutative (oder: Abelsche) Gruppe, denn es gilt für alle $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

1. **Abgeschlossenheit:** $a + b \in \mathbb{Z}$
2. **Assoziativität:** $(a + b) + c = a + (b + c)$
3. **Existenz eines neutralen Elements:** $a + 0 = a$
4. **Existenz eines inversen Elements:** $a + (-a) = 0$
5. **Kommutativität:** $a + b = b + a$

Wir sagen kurz: $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Abelsche Gruppe.

Frage: Warum bilden die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ keine Gruppe bzgl. der Addition?

$(\mathbb{N}, +)$ ist keine Gruppe, denn es

- fehlt das neutrale Element
- fehlen die inversen Elemente $\forall n \in \mathbb{N}$.

.

Gruppentheorie allgemein

Gegeben sein eine Menge M mit (zweistelliger) Verknüpfung

$$\circ : M \times M \rightarrow M \quad (\text{Abgeschlossenheit})$$

$$\forall a, b, c \in M : (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) \quad (\text{Assoziativität})$$

$$\exists e \in M : a \circ e = a \quad (\text{Existenz des neutralen Elements})$$

$$\forall a \in M : \exists a^{-1} \in M : a \circ a^{-1} = e \quad (\text{Existenz des inversen Elements})$$

Die Gruppe heißt abelsch (oder kommutativ), falls

$$a \circ b = b \circ a \quad \forall a, b \in M.$$

Mann kann zeigen:

Jedes links-neutrale Element ist rechts-neutral.

Jedes links-inverse Element ist rechts-invers.

Frage: Warum bilden die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ keine Gruppe bzgl. der Multiplikation?

$(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist keine Gruppe, denn es fehlt $\forall \pm 1 \neq z \in \mathbb{Z}$
das inverse Element.

Die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen bildet bzgl. der Multiplikation $\cdot$ einen sog. kommutativen (Abelschen) Monoid, denn es gilt für alle $a, b, c \in \mathbb{Z}$ gilt:

1. **Abgeschlossenheit:** $a \cdot b \in \mathbb{Z}$
2. **Assoziativität:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. **Existenz eines neutralen Elements:** $a \cdot 1 = a$
4. **Kommutativität:** $a \cdot b = b \cdot a$

Wir sagen kurz: $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist ein Abelscher Monoid.

Frage: Warum bilden die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ keine Gruppe bzgl. der Multiplikation?

Das Inverse Element fehlt für alle $\pm 1 \neq z \in \mathbb{Z}$.

Die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen bildet bzgl. der Multiplikation $\cdot$ einen sog. kommutativen (Abelschen) Monoid, denn es gilt für alle $a, b, c \in \mathbb{Z}$ gilt:

1. **Abgeschlossenheit:** $a \cdot b \in \mathbb{Z}$
2. **Assoziativität:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. **Existenz eines neutralen Elements:** $a \cdot 1 = a$
4. **Kommutativität:** $a \cdot b = b \cdot a$

Wir sagen kurz: $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist ein Abelscher Monoid.

Definition 4: Körper

Die Menge $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen bildet einen **Körper**, denn es gilt für alle $a, b, c \in \mathbb{Q}$:

1. $(\mathbb{Q}, +)$ ist eine Abelsche Gruppe (mit dem neutralen Element 0).
2. $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine Abelsche Gruppe (mit dem neutralen Element 1).
3. **Distributivgesetze:**

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

und

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Wir sagen kurz: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ist ein Körper.

Intervallschachtelungen

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} =]a, b[$$

Definition 5: Intervallschachtelung

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und es bezeichne $[a, b]$ das abgeschlossene Intervall von a bis b .

Unter einer **Intervallschachtelung** versteht man eine Folge abgeschlossener Intervalle $I_1, I_2, I_3, \dots$, mit den beiden folgenden Eigenschaften:

1. $I_{n+1} \subset I_n$ für alle $n = 1, 2, 3, \dots$
2. Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein Intervall I_n mit einer Länge $|I_n| < \varepsilon$

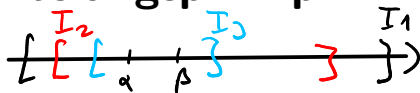
Lemma 1

Vollständigkeit des Körpers $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen:

Zu jeder Intervallschachtelung gibt es eine reelle Zahl, die allen ihren Intervallen angehört.

Kurz: Der Körper $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist vollständig.

Intervallschachtelungsprinzip



Satz 1

Die reelle Zahl, die allen Intervallen einer Intervallschachtelung angehört, ist eindeutig bestimmt.

Warum muss das so sein?

Wären α, β , ($\alpha < \beta$) zwei solche Zahlen, die in jedem Intervall liegen, so läge auch das Intervall $[\alpha, \beta]$ in jedem Intervall I_n und jedes Intervall I_n hätte eine Länge $\geq \beta - \alpha$ $\nless$ zu Forderung 2) Folie 16.

Definition 6: Endliche Mengen

Endliche Mengen sind **endlich abzählbar**.

- Jedem Element der Menge kann genau eine natürliche Zahl zugeordnet werden.
- Für obige Zuordnung sind nur endlich viele natürliche Zahlen erforderlich.
- Es gibt folglich eine bijektive Abbildung einer endlichen Teilmenge der natürlichen Zahlen auf die Menge.

Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

Satz 2

Die Menge $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen ist unendlich abzählbar.

Den Beweis führen wir zum Abschluss dieses Kapitels.

Definition 7: Unendliche Mengen

Unendliche Mengen sind **unendlich abzählbar** oder **überabzählbar**.

Für unendlich abzählbare Mengen gilt:

- Jedem Element der Menge kann genau eine natürliche Zahl zugeordnet werden.
- Für diese Zuordnung sind unendlich viele natürliche Zahlen erforderlich.
- Es gibt folglich eine bijektive Abbildung der natürlichen Zahlen auf die Menge.

Für unendlich überabzählbare Mengen gilt hingegen:

Es existiert keine bijektive Abbildung der natürlichen Zahlen (oder einer Teilmenge von $\mathbb{N}$) auf die Menge.

Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$

Satz 3

Die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen ist überabzählbar.

Beweis: Siehe z. B. Königsberger, K.: *Analysis 1*, Springer, 2004

ANMERKUNG: Aus obigem Satz und dem Satz zur Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$ folgt unmittelbar, dass die Menge der irrationalen Zahlen $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (ebenso wie die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$) nicht abzählbar ist.

Projekt 1: Monotonie von Potenzen

Eine Übungsaufgabe zur vollständigen Induktion:
Monotonie von Potenzen und Wurzeln

Gegeben seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $0 < a < b$.

a) Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$:

$$a^n < b^n.$$

b) Beweisen Sie mittels eines Widerspruchsbeweises: Aus $a < b$ folgt

$$\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Projekt 1: Monotonie von Potenzen

a) Beweis mit vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$

IA: $n=1$: $0 < a < b$ ✓ (das folgt direkt aus der Voraussetzung).

IV: $0 < a^n < b^n$ für ein $n \in \mathbb{N}$

IS: Die IV $0 < a^n < b^n$ und $0 < a < b$ liefern zusammen:

$$\text{IV} \cdot a: \underline{0 \cdot a < a^n \cdot a < b^n \cdot a} \Rightarrow 0 < \underline{a^n \cdot a < b^n \cdot b}$$

Hieraus folgt die Induktionsbehauptung $0 < a^{n+1} < b^{n+1}$

Projekt 1: Monotonie von Potenzen

$$(0 < a^n \cdot a < \underline{b^n \cdot a}) < b^n \cdot b)$$

b) Beweis durch Widerspruch: Annahme: Es existieren $a < b$ mit $\sqrt[n]{a} \geq \sqrt[n]{b}$.

Daraus ergibt sich aus Teilaufgabe a)

$$0 < \sqrt[n]{b} \leq \sqrt[n]{a} \Rightarrow (\sqrt[n]{b})^n \leq (\sqrt[n]{a})^n \Rightarrow b \leq a \quad \gamma$$

z. v. $a < b \Rightarrow$ Annahme ist falsch. Also ist

$$\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}, \quad n \in \mathbb{N} \text{ wahr.}$$

Projekt 2: Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

Satz 4

Die Menge $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen ist unendlich abzählbar.

Wir werden im folgenden den Beweis dieses Satzes skizzieren.

Wir werden dabei das sog. “Diagonalverfahren” kennenlernen. Mit dem Diagonalverfahren kann man auch zeigen, dass die Vereinigung abzählbar vieler abzählbarer Mengen wieder abzählbar ist.

Projekt 2: Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

Zunächst zählen wir die ganzen Zahlen ab.

Wir definieren also eine Bijektion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

mit

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{falls } n \text{ gerade} \\ \frac{1-n}{2}, & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Es gilt also:

$n \in \mathbb{N}$	1	2	3	4	5	6	7	...
$f(n) \in \mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	3	-3	...

Projekt 2: Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

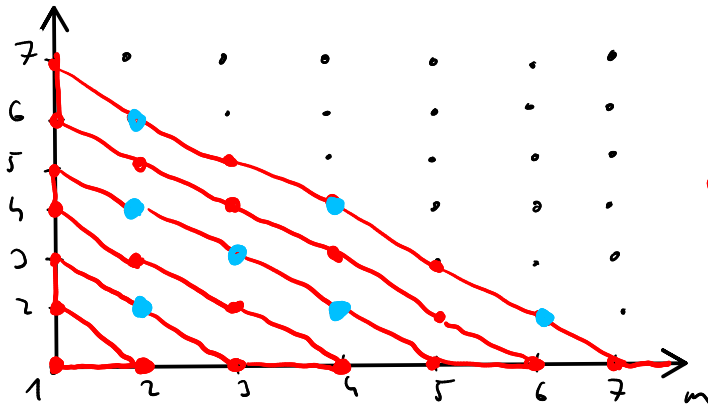
Wir beweisen nun die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

Hierzu konstruieren wir zunächst eine Abzählung der Menge $\mathbb{Q}^+$, der positiven rationalen Zahlen.

Jede Zahl in $\mathbb{Q}^+$ sei als Bruch $\frac{m}{n}$ mit teilerfremden $m, n \in \mathbb{N}$ dargestellt. Dem Paar (m, n) entspricht ein Punkt in einem ebenen Gitter. Die Gitterpunkte werden nun entlang des im Gitter gezeichneten Strichzuges nummeriert. Dabei werden

Projekt 2: Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

die Paare übersprungen, bei denen m und n nicht teilerfremd sind.
(Nennen)



- Zahlen die gekürzt werden können und somit übersprungen werden
- Zahlen, die gezählt werden.

Projekt 2: Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

Dadurch wird eine surjektive Abbildung

$$p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$$

definiert. Diese Abbildung beginnt mit

$n \in \mathbb{N}$	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	...
$p(n) \in \mathbb{Q}^+$	1	2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	3	4	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	...

Wir erweitern jetzt p zu einer surjektiven Abbildung

$$\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \text{ durch}$$

$$\phi(n) := p(n), \quad \phi(0) := 0, \quad \phi(-n) := -p(n), \quad n \in \mathbb{N}$$

Projekt 2: Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$

Zusammen mit der Bijektion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ von
Anfang erhalten wir die durch

$$F(n) := \phi(f(n))$$

definierte Bijektion $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$

$n \in \mathbb{N}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15...
$f(n) \in \mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	-4	5	-5	6	-6	7	-7...
$\phi(f(n)) \in \mathbb{Q}$	0	1	-1	2	-2	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{6}$...

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$

Wir machen uns am Beispiel einer (konstruktiven) Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$ das Prinzip der Intervallschachtelung klar und sehen dabei gleichzeitig, dass $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ vollständig ist, wohingegen $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ nicht vollständig ist.

Eine Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$ konstruieren wir wie folgt: Wir konstruieren durch vollständige Induktion eine Intervallschachtelung in $\mathbb{R}_{>0}$, deren Intervalle $I_n = [a_n, b_n]$ folgende Eigenschaft besitzen:

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$

$$(1_n) \quad a_n^2 \leq 2 \leq b_n^2$$

$$(2_n) \quad \underbrace{|I_n|}_{\text{Länge von } I_n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |I_1| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Inbesondere (1_n) besagt, dass wir eine Lösung der Gleichung $x^2 = 2$ annähern wollen.

IA: Wir starten mit $I_1 = [1, 1+1] = [1, 2]$.

Offensichtlich ist 1_n) wegen $1^2 \leq 2 \leq 2^2 = 4$

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$

(2_n) gilt wegen $|I_1| = \left(\frac{1}{2}\right)^{1-1} \cdot |I_1| = |I_1|$ ✓

IV: Es sei $I_n = [a_n, b_n]$ bereits konstruiert, sodass (1_n) und (2_n) gelten.

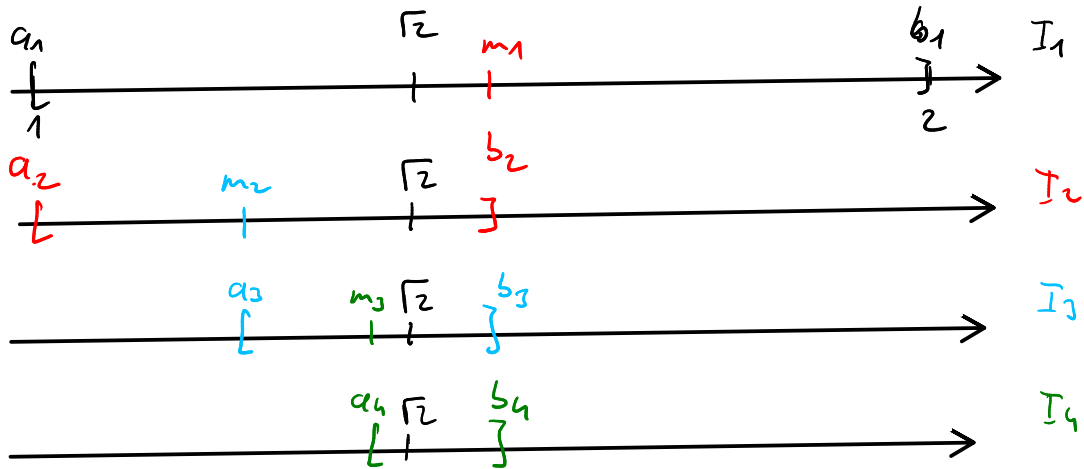
IS: I_{n+1} erzeugen wir nun aus I_n durch Halbierung wie folgt:

Sei $m = \frac{1}{2}(a_n + b_n)$ der Mittelpunkt des Intervalls

I_n . Wir setzen dann

$$I_{n+1} = [a_{n+1}, b_{n+1}] := \begin{cases} [a_n, m], & \text{falls } m^2 \geq 2 \\ [m, b_n], & \text{falls } m^2 < 2 \end{cases}$$

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$



Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$

I_{n+1} hat Cantor Konstruktion die Eigenschaft (1_{n+1})
und wegen

$$|I_{n+1}| = \frac{1}{2} |I_n|$$

auch (2_{n+1}) .

— wir stellen fest, dass die Folge der Intervalle eine Intervallschachtelung ist.

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$

Es sei nun y die in allen Intervallen I_n liegende Zahl. Für diese Zahl beweisen wir $y^2 = 2$ (und somit $y = \sqrt{2}$).

Zunächst zeigen wir, dass auch die Intervalle $I_n^2 := [a_n^2, b_n^2]$, $n \in \mathbb{N}$ eine Intervallschachtelung bilden. Dies zeigen wir, da wir die eindeutige Zahl, die in jedem Intervall I_n^2 enthalten ist,

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$

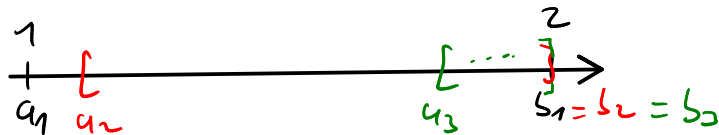
direkt aus Konstruktion ablesen können ($4^2=2$).

(1ⁿ) $I_{n+1}^2 \subset I_n^2$ gilt $\forall n \in \mathbb{N}$ wegen $I_{n+1} \subset I_n$ und der Monotonie der Potenzen.

(2ⁿ) Die Länge eines jeden Intervalls I_n^2 unterliegt der Abschätzung

$$|I_n^2| = b_n^2 - a_n^2 = \underbrace{(b_n - a_n)}_{|I_n|} \underbrace{(b_n + a_n)}_{< 4}$$

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$



Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Da (I_n) eine Intervallschachtelung ist, gibt es ein I_ν mit $|I_\nu| < \varepsilon' := \frac{\varepsilon}{4}$

Mit diesem ν ist dann $|I_n^2| < \varepsilon$ ✓

Weiter gilt: sowohl y^2 als auch z liegt in jedem Intervall I_n^2 . Da diese Zahl, die in

Projekt 3: Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$

Jedem Intervall liegt eindeutig ist, gilt
 $y^2 = 2$ und damit $y = \sqrt{2}$.

Zusammenfassung: Wichtige Begriffe

Wir haben uns beschäftigt mit

- den Zahlensystemen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$,
- mit der vollständigen Induktion,
- mit der Intervallschachtelung.